非水滴定｜① 本體推導版：一場搶質子比賽：拿掉水這個對手，再讓每個參賽者照想要質子的程度排隊

先讀綠底本體，再看投影：每條投影都要能從本體推出來。E1 一個引擎接住 43 題中的 40 題；E2 與共用引擎各補 2 題的另一半原因。分析文件試算的兩個引擎（溶劑定強弱尺、質子往更想要它的地方走）經逐題測試合成 E1，理由見右下

讀法：封閉動詞＋治價性

每個本體開頭標一個動詞，讀者看到動詞就知道用哪套物理推。投影用顏色分，同一個向量落在不同語境，用途和代價常是同一件事。類比分兩種：**機轉橋**可以推題，**記憶鉤**只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

E1 解離 搶質子比賽：拿掉水這個對手

16 年 40 題

質子只往比現在更想要它的地方走 → 水會給也會收，在場就和被測物搶質子，還把強酸強鹼拉平成 H_3O^+、OH^- → 弱鹼、弱酸搶不贏，終點糊掉 → **拿掉水，換一個會放大被測物的溶劑**：溶劑定出場上最強的酸（溶劑＋H^+）和最強的鹼（溶劑－H^+）→ 所有參賽者照想要質子的程度排隊：**滴定液最強先出手，被測物其次，指示劑最弱、最後才變色**

性 入場：水中搶不贏才離開水。pK＞6（K＜10^{-6}）才進場；**pKa＜4 的酸**在水中就夠強　naq.R1｜110-1-2

治 被測物：會收質子的走 $HClO_4$（胺、生物鹼鹽、羧酸鈉鹽、sodium citrate）；會給質子的走 CH_3ONa（barbital、磺胺、phenytoin、酚、烯醇）　naq.R2 6 題｜103-2-5

價 被測物：沒有質子可轉手就上不了場：**中性類固醇** prednisolone、**四級銨** methacholine 不能做鹼滴定　111-2-1、115-1-8

治 溶劑：滴弱鹼用**酸性溶劑**推質子（冰醋酸、propionic acid）；滴弱酸用**鹼性溶劑**拉質子（乙二胺、正丁胺、morpholine、DMF、pyridine）　naq.R3 10 題｜112-2-1

性 溶劑：被測物越弱，溶劑要越強。強鹼溶劑連 sulfanilamide 一起滴出總量；弱鹼溶劑 DMF 只滴得出較強的 sulfathiazole　104-2-2、105-1-2

價 溶劑：**無質子溶劑**（苯、氯仿、dioxane）不交換質子，只能溶解、稀釋，放大不了檢品；**醋酐、乙酸**是酸性，不能做鹼滴定；**硝酸**自己就是強酸　100-2-3、105-2-2、114-2-2

治 滴定液：選該溶劑裡最強的質子給者或收者。$HClO_4$ 在冰醋酸中最強，先交出質子成 **$CH_3COOH_2^+$** 再去攻擊弱鹼；鹼側用 CH_3ONa、CH_3OLi　naq.R5｜108-2-14、107-1-15

價 水：水比醋酸更會收質子，會先接走 $HClO_4$ 的質子 → 醋酐除水；甲醇鈉用金屬鈉做，**不用 NaOH**（會帶進 OH^- 與水）；隔絕濕氣與 CO_2　naq.R6｜101-2-1、113-1-3

性 相對離子：Cl^-、Br^- 在冰醋酸裡鹼性太弱，$HClO_4$ 推不出終點 → 加**乙酸汞**把 X^- 鎖成 HgX_2，換出冰醋酸中最強的鹼 **AcO^-** 再滴；醋酸鹽本來就是 AcO^-，直接滴　naq.R4｜110-1-1、101-2-6

治 標準品：和滴定液反向。$HClO_4$ 用 **KHP**（羧酸鉀那一半在冰醋酸中收質子，當一級標準鹼）；CH_3ONa 用**苯甲酸**　naq.R5｜109-2-5、114-1-4

性 指示劑：它也來搶質子，所以要和被測物**同型、更弱**。滴鹼用鹼型（crystal violet、malachite green、quinaldine red）；滴酸用酸型（thymol blue、azo violet、p-hydroxyazobenzene）　naq.R7 8 題｜114-1-3

治 訊號：終點就是質子活性突然躍升，電極直接讀得到 → **電位滴定永遠可用**，也拿來挑指示劑　111-1-4、100-2-3

機轉橋 水往低處流：pKa 是地勢高低，質子從不想要它的地方流向更想要它的地方；水是會把高低差抹平的地面，換溶劑等於換地形。可推方向與拉平

記憶鉤 菜市場聽不到耳語，搬進安靜房間就聽得見。只幫你記為什麼要離開水，推不出該選酸性還是鹼性溶劑

E2 轉電子 濃過氯酸是會爆的氧化劑

16 年 2 題

過氯酸的 Cl 在 +7，越濃越乾越想搶有機物的電子 → 遇醋酐、醋酸會劇烈氧化放熱 → 只能用帶水的 **70–72%**（共沸組成，最濃的穩定型）→ 帶來的水再交給 E1 的醋酐，在冰醋酸稀釋後吃掉

價 濃度：**98%、90%** 會爆，不用；**1 N 水溶液**水太多（E1 的價）→ 選 70% 過氯酸水溶液　naq.A1 2 題｜110-2-6、109-1-14

性 加料順序：過氯酸先用冰醋酸稀釋，才加醋酐；直接混合會放熱失控　104-1-8

性 鹼側同一件事：金屬鈉溶進甲醇放熱 → 冰塊冷卻，再以苯稀釋　114-1-4

機轉橋 E1 要越乾越好，E2 要別太乾：兩個引擎拉鋸，答案落在 70% 加醋酐

共用 分配 像誰就溶在誰裡面（全書共用的分配引擎）

16 年 2 題

藥要先溶進溶劑，質子才有機會轉手 → 油性藥在水中溶不了，終點再清楚也滴不到 → 要能溶解檢品的有機溶劑。萃取、層析各章是同一個本體

治 入場的第二個理由：水溶解度極差（chlorhexidine 0.8 μg/mL、chlorpromazine 2.55 mg/L）就換有機溶劑　naq.R1｜107-2-15、108-1-12

性 這兩題給的 pKa 是共軛酸的，鹼本身不弱；真正讓水出局的是溶不了。官方門檻 pK＞6 也指向同一答案　g7 備註

引擎數判定：分析文件的兩個引擎合成 E1

- **上游測試**：拆成溶劑定強弱尺、質子方向兩個本體時，43 題有 **11 題**兩個都要用才解得開（指示劑配溶劑、KHP 角色、選項混考）
- 指示劑同型更弱、標準品反向、乙酸汞換出 AcO^-，三條都是把一個新參賽者放進同一場搶質子比賽；溶劑是比賽場地，本身也是參賽者
- 真正獨立的原因只有兩個：濃過氯酸會爆（E1 反而會推你用 98%）、油性藥溶不了（分配）→ 1 個主引擎＋E2＋共用
- 跨章：E1 就是 aq、neut 那條質子轉移平衡落在非水溶劑；換地形的同一件事

一句話：非水滴定是一場搶質子比賽；拿掉水這個對手，溶劑、滴定液、被測物、指示劑照想要質子的程度排隊，終點就看得見。

非水滴定｜② 零件向量卡：每個零件都是 E1 比賽裡的一個位置

依 16 年被考次數排序（題數＝題幹或選項出現該零件的題）。卡片本體指回 p1 的引擎；孤點是推不出、只能記的事實

解離 冰醋酸 glacial acetic acid（乙酸） — 16 年 13 題

比水更會給質子的酸性溶劑：收下 $HClO_4$ 的質子成 $CH_3COOH_2^+$ 再轉手給弱鹼（E1 的場地）

- 治 滴弱鹼的標準溶劑；強酸滴定液最常與它搭配；AcO^- 是這裡最強的鹼 — 113-2-5、107-1-15
- 價 酸性溶劑，**不能做鹼滴定** — 112-2-1

解離 轉電子 $HClO_4$ perchloric acid，配 70–72% — 16 年 11 題

冰醋酸中最強的質子給者（E1）；同時是越濃越危險的氧化劑（E2）

- 治 非水酸滴定最常用的酸滴定液；水中被拉平，冰醋酸中才分出比 HCl 強 — 108-2-14、100-2-3
- 價 **98%、90%** 會爆；先用冰醋酸稀釋才加醋酐 — 109-1-14、104-1-8

孤點 70–72% 這個數字（方向由 E2 推）

解離 crystal violet 結晶紫；malachite green、quinaldine red 同組 — 16 年 8 題

帶二甲胺基或喹啉 N 的鹼型染料，比被測弱鹼更弱，被測物用完才收質子變色（E1 指示劑）

- 治 弱鹼的非水滴定（$HClO_4$）最常用 — 108-2-15、113-2-4
- 價 **滴弱酸不適用**；**說結晶紫是弱酸**錯 — 114-1-3、101-2-6

孤點 結晶紫藍 → 綠

解離 thymol blue 瑞香酚藍 — 16 年 8 題

帶酚 OH 的酸型指示劑，比被測弱酸更弱，最後才給出質子變色（E1 指示劑）

- 治 鹼側：甲醇鈉標定、弱鹼溶劑 DMF 的指示劑 — 114-1-4、105-1-2
- 價 **滴弱鹼不適用** — 106-2-13、113-2-4

解離 水 H_2O，被拿掉的對手 — 16 年 8 題

會給也會收：比醋酸更會收質子，比被測弱酸更會給質子（E1 的對手）

- 價 接走 $HClO_4$ 的質子成 H_3O^+，終點靈敏度下降 — 101-2-1
- 價 藥用酒精、純水、1 N 水溶液出局；和 CO_2 一起讓甲醇鈉混濁 — 107-2-18、114-1-4

解離 轉電子 醋酐 acetic anhydride（乙酐） — 16 年 6 題

$Ac_2O + H_2O \rightarrow 2\ AcOH$：把對手變成溶劑本身的除水劑（E1）

- 治 除去過氯酸與冰醋酸帶來的水 — 113-1-5、101-2-6
- 價 放熱，過氯酸**未經冰醋酸稀釋不可直接加**（E2）；酸性，**不能做鹼滴定** — 104-1-8、105-2-2

解離 CH_3ONa／CH_3OLi sodium／lithium methoxide — 16 年 6 題

甲醇去掉質子，就是甲醇系統裡最強的質子收者（E1 鹼側滴定液）

- 治 非水滴定最常用的鹼；成膠時改甲醇鋰 — 106-1-14、111-1-4
- 價 **NaOH 的甲醇溶液**錯：帶進 OH^- 與水 → 用金屬鈉做；怕水與 CO_2 — 113-1-3、114-1-4

解離 KHP potassium biphthalate，$C_6H_4(CO_2K)CO_2H$ — 16 年 5 題

一半羧酸、一半羧酸根：對上冰醋酸中的 $HClO_4$，只能用羧酸根收質子（E1 標準品反向）

- 治 標定 $HClO_4$ 的一級標準鹼 — 109-2-5、108-1-14
- 價 **標定甲醇鈉**錯，鹼側用苯甲酸 — 114-1-4

孤點 是 potassium，**sodium biphthalate** 錯（104-1-8）

解離 乙二胺／正丁胺 ethylenediamine、n-butylamine、morpholine — 16 年 5 題

比水更會收質子的強鹼溶劑，連最弱的酸也拉得出質子（E1 溶劑尺的鹼端）

- 治 N-烷基磺胺選乙二胺；butylamine 滴磺胺總量 — 101-2-7、104-2-2
- 性 乙二胺當被測物時是鹼，走 $HClO_4$ — 115-2-3

解離 azo violet 偶氮紫 — 16 年 5 題

帶酚 OH 的酸型指示劑（E1 指示劑，酸側）

- 治 弱酸的非水滴定；甲醇鈉常搭配 — 110-2-3、113-1-3
- 價 **滴弱鹼不適用** — 114-1-3

孤點 比 thymol blue 更弱的酸，所以配強鹼溶劑 butylamine（104-2-2、105-1-2）

分配 無質子溶劑 苯、氯仿、dioxane、acetonitrile — 16 年 5 題

不給也不收質子，不進比賽，只負責溶解與稀釋（共用分配引擎）

- 治 稀釋滴定液：甲醇鈉以苯稀釋 — 111-1-4、114-1-4
- 價 **增加檢品鹼性**錯 — 100-2-3

解離 DMF／pyridine dimethylformamide、吡啶 — 16 年 5 題

比水稍會收質子的弱鹼溶劑，只拉得動酸性較強的那支（E1 溶劑尺的中段）

- 治 鹼滴定溶劑選吡啶；DMF 配 thymol blue 只滴 sulfathiazole — 112-2-1、105-1-2
- 價 DMF 自己也吃 methoxide → 做空白 — 講義

解離 沉澱 乙酸汞 mercuric acetate，$Hg(OAc)_2$ — 16 年 4 題

X^- 在冰醋酸中鹼性太弱，$HClO_4$ 推不出終點 → Hg^{2+} 軟配軟把 X^- 鎖成 HgX_2，換出冰醋酸中最強的鹼 AcO^-（E1）

- 治 鹽酸鹽、氫溴酸鹽滴定前先加 — 110-1-1、113-1-5
- 性 被滴的是換進來的 AcO^-：四級銨鹵化物也滴得到；醋酸鹽直接滴 — 101-2-6、106-1-11

解離 苯甲酸 benzoic acid — 16 年 3 題

只有一個 COOH 的純酸，給甲醇鈉當反向標準品（E1 標準品，鹼側）

- 治 測甲醇鈉力價，DMF 中以 thymol blue 指示 — 113-1-3
- 價 **當酸滴定液**、**與強酸滴定液搭配**都錯 — 108-2-14、113-2-5

孤點 和稀釋用的苯 benzene 是兩種東西

非水滴定｜③ 孤點與驗收：推不出來的老實列出；43 題逐題遮住測試

遮住測試：只看 p1 三個本體，逐題判斷能否推出官方答案（Y＝一個本體、2＝兩個本體合用、N＝推不出）。全表見 _build/k16/pickup/naq_mask.json

遮住測試結果｜43 題　Y+2＝40 題（93%）

引擎	主判	Y	2	N	代表題
E1 搶質子比賽	36	36	—	—	101-2-1、110-1-1
E1＋E2	2	—	2	—	109-1-14、110-2-6
E1＋共用	2	—	2	—	107-2-15、108-1-12
孤點	3	—	—	3	104-1-8、104-2-2、105-1-2
合計	43	36	4	3	Y+2＝93%

推不出的 3 題與原因

- **104-1-8**（官方 D）：A、B 由 E2、C 由 E1 推得都對；D 卡在 potassium 與 sodium biphthalate 之別，本體推不出，只能刪去
- **104-2-2**（官方 A）、**105-1-2**（官方 D）：溶劑那一半由 E1 推得（總量用 butylamine、選擇性用 DMF）；azo violet 是比 thymol blue 更弱的酸、所以配強鹼溶劑，這個強弱事實要記

上游測試：拆成兩個引擎時要兩個合用的 11 題

- 101-2-6、101-2-7、104-1-8、104-2-2、105-1-2、108-1-14、109-2-5、111-1-4、113-1-3、113-1-5、114-1-4
- 共通點：一題裡同時要判斷溶劑放大誰、誰給誰收（指示劑、標準品、被測物方向）。同一場搶質子比賽，拆開反而要讀兩次 → 合成 E1

孤點清單（標考次）

- $HClO_4$ 用 **70–72%**：2 題（109-1-14、110-2-6）。方向由 E2 推，數字要記
- azo violet 配強鹼溶劑、thymol blue 配 DMF：2 題（104-2-2、105-1-2）
- KHP 是 **potassium** biphthalate：1 題（104-1-8）
- 指示劑名字對結構：crystal violet、malachite green、quinaldine red 帶胺基；thymol blue、azo violet、p-hydroxyazobenzene 帶酚 OH。認得結構，E1 才推得動（8 題 R7 都靠它）
- 鐵明礬是 Volhard 沉澱滴定的指示劑：1 題（109-2-3），E1 可推它沒有質子開關
- 冰醋酸中 $HClO_4$＞HBr＞H_2SO_4＞HCl＞HNO_3 的中段順序：本章 0 題（aq 章 4 題）
- 講義有、16 年 0 題：水分＜0.05%、dioxane 先用活化鋁、crystal violet 藍 → 綠

反向測試：拿題幹一路追回本體

反 1　110-1-1 neostigmine bromide 要加什麼避免 Br^- 干擾？（官方 B 乙酸汞）

- neostigmine 是四級銨，自己沒有位置收質子 → 能被 $HClO_4$ 滴的只剩相對離子
- Br^- 在冰醋酸中是很弱的鹼，$HClO_4$ 推不出終點 → 用 Hg^{2+} 把它鎖成 $HgBr_2$，換成冰醋酸中最強的鹼 AcO^-
- 追回 **E1**：溶劑定出最強的鹼；被滴的是換進來的 AcO^-。寫成除鹵劑就推不出這一步

反 2　110-2-6 配 0.1 N 過氯酸最常用哪一種？（官方 B 70% 水溶液）

- E1 要越乾越好 → 排除 1 N 水溶液、甲醇溶液
- 可是 98% 最乾卻不選 → E1 推不出，要另一個原因：濃過氯酸會氧化有機物而爆 → **E2**
- 兩引擎拉鋸：買 70%，水交給醋酐。這正是上游測試找到第二引擎的例子

反 3　104-2-2 vs 105-1-2：同一檢品測總量用 butylamine，選擇性用 DMF

- sulfanilamide 比 sulfathiazole 更弱 → 要更會拉質子的溶劑才一起滴出 → 總量用強鹼溶劑
- 只要 sulfathiazole → 用弱鹼溶劑，較弱的那支拉不動 → 選擇性
- 追回 **E1**：溶劑定強弱尺。指示劑配對（azo violet／thymol blue）留在孤點

舊題找本體、新題驗收

- E1、E2、共用三個本體只用 100–107 年的 17 題就寫得出來：水是對手（101-2-1）、溶劑尺（101-2-7、105-2-2）、指示劑與乙酸汞（101-2-6）、70–72% 與加料順序（104-1-8）、溶不了（107-2-15）
- 舊題 17 題中 Y／2 有 14 題（82%）；**108–115 年 26 題 Y／2 有 26 題（100%）**
- 後期新題型（四級銨、中性類固醇不能滴，114-2-6、115-1-8、111-2-1）舊題沒考過，E1 的沒有質子可轉手直接推出

改過的本體

- **v0**：使用者示範句（拿掉水 → 弱者被放大）單獨遮住測試，約 16／43 題推得出（入場、溶劑、除水）；指示劑、標準品、被測物方向、滴定液選擇、乙酸汞都推不出 → 本體不夠上游
- **v1**：照分析文件拆成兩個引擎（溶劑定強弱尺；質子往更想要它的地方走）→ 11 題要兩個一起用，指示劑、KHP、乙酸汞也分不清歸哪邊 → 兩者是同一個質子轉移平衡
- **v2（本版）**：合成 E1，往上提到質子只往更想要它的地方走，並把溶劑定出最強酸鹼、參賽者照強弱排隊寫進本體 → 36 題 Y；剩下的 98%、溶不了另立 E2 與共用

酸鹼與非水滴定｜精華① 翻譯座標：質子往更想要它的地方走：先判誰給誰收，再問水裡看不看得見終點

Ni：水溶液理論（aq）、中和滴定（neut）、非水滴定（naq）三章 101 題是同一條質子轉移平衡。終點看不看得見，取決於這一步的 K・c 夠不夠大；溶劑、指示劑、試劑全都在調這個 K。讀法：左邊四站與 X1 換溶劑，右邊 X2 配對表（四欄逐格反向），右下方法名稱與錨點

四站：一個藥到一個含量

M01 先定問題：它給還是收質子？水裡滴得出嗎？（X1 入場｜6 題）

- 官能基判酸鹼（右表第一列）；水中 **K・c ≥ 10^{-8}**（Ka、Kb ＞ 10^{-6}）才有躍升（p2 X1）
- 水中太弱（**pK ＞ 6**）或**不溶於水 → 非水滴定**：chlorhexidine（0.8 μg/mL）、chlorpromazine（2.55 mg/L）、lithium methoxide（pKa 15.2）；**cocaine HCl** 藥典七版也用非水
- **pKa ＜ 4 的酸要用非水**錯：水中就夠強

▼

M02 準備：溶劑、滴定液、標準品

源 滴定液：該溶劑中最強、無水、產物可溶　樣 溶劑放大被測物的酸鹼性（下表）　選 一級標準品與滴定液反向

▼

M03 讀訊號：指示劑或電位

測 顏色、電位

- 水中：變色區罩住當量點 pH（p2 X3）；非水：指示劑和被測物**同型而更弱**
- **電位滴定永遠可用**：先用電位計找當量點，再選指示劑；**無法以電位滴定**錯

▼

M04 核對：當量、空白

算 效價＝N×MW／n

- n＝終點前實際交換的質子數（p2 X4）；溶劑、指示劑也吃滴定液 → 空白試驗

X1 換溶劑放大 K：溶劑是質子中繼站｜10 題　藥越弱，溶劑要越反向

溶劑類	成員	用途	考點
酸性	**冰醋酸（乙酸）**、formic、**propionic acid**、醋酐	滴**弱鹼**	$HClO_4$＋CH_3COOH → **$CH_3COOH_2^+$** 去攻擊弱鹼；強酸滴定液最常配**乙酸**；**醋酐用於鹼滴定**錯
強鹼性	**n-butylamine**、**ethylenediamine**、**morpholine**	滴**最弱的酸**	N-烷基磺胺 → **乙二胺**；溶劑越鹼，越弱的酸也滴得出
弱鹼性	**DMF**、**pyridine**	滴較強的酸	非水鹼滴定溶劑選**吡啶**；DMF 會吃 methoxide → 做空白
兩性	methanol、ethanol、glycol	兩邊都比水弱	甲醇鈉的介質；**藥用酒精、純水**含水不行
無質子 aprotic	benzene、dioxane、**chloroform**、acetonitrile	只稀釋、溶解	**用來增加檢品鹼性**錯；可稀釋滴定液
不是	**硝酸**、水	—	**硝酸**不是非水滴定溶劑

X1 拉平與區分：強度序｜5 題（錨點 4 次）

- **水**把強酸全拉平成 H_3O^+；**冰醋酸**（弱親質子）才分出強弱：**$HClO_4$ ＞ HBr ＞ H_2SO_4 ＞ HCl ＞ HNO_3** → $HClO_4$ 最強，當滴定液
- $HClO_4$ 在冰醋酸中的親質子性比 HCl 小 → 酸度比 HCl 大（對）
- 正丁胺中：**$NH_2CH_2CH_2ONa$ ＞ CH_3OK ＞ CH_3ONa ＞ CH_3OLi**（陽離子越大，離子對越鬆，越鹼）

X2 誰給誰收：試劑和被測物反向，指示劑同型而更弱｜25 題　名字看滴定液：非水「酸」滴定＝$HClO_4$ 滴弱鹼

	水中滴酸	水中滴鹼	非水「鹼」滴定（滴弱酸）	非水「酸」滴定（滴弱鹼）
被測物	羧酸（aspirin、乳酸）	胺、Na_2CO_3、$Mg(OH)_2$	**酚、烯醇、醯亞胺**（secobarbital、amobarbital、phenobarbital、phenytoin）、**磺醯胺**（sulfathiazole）、羧酸；**acetaminophen**（酚）	**胺、生物鹼及其鹽**（codeine、morphine HCl、adrenaline、L-DOPA、diazepam、chlorpromazine、stanozolol、ethylenediamine）、**羧酸鹽**（sodium benzoate、sodium citrate）
滴定液	NaOH	HCl；$Ba(OH)_2$ 用 **HCl**（**H_2SO_4、草酸**會沉澱）	**CH_3ONa**：金屬鈉溶於甲醇、苯稀釋；成膠改 **CH_3OLi**；**NaOH 的甲醇溶液**錯	**$HClO_4$／冰醋酸**：**70–72%** 原料先用冰醋酸稀釋，再加**醋酐除水**（放熱）
一級標準品	**KHP**（水中當酸）	**Na_2CO_3**	**benzoic acid**；**用 KHP**錯	**KHP＝potassium biphthalate＝$C_6H_4(CO_2K)CO_2H$**，在冰醋酸中當**一級標準鹼**；**sodium biphthalate**錯
指示劑	酚酞、thymolphthalein（偏鹼）	methyl red、methyl orange（偏酸）	弱酸型：**thymol blue**、**azo violet**、**p-hydroxyazobenzene**、**thymolphthalein**	弱鹼型：**crystal violet**（藍→綠）、**malachite green**、**quinaldine red**；**結晶紫為弱酸**錯
怕什麼	CO_2	—	水、**CO_2**（白色混濁＝Na_2CO_3）	水、**Cl^-／Br^-**（加乙酸汞）

X2 空格也是答案

- **沒有可轉移的質子 → 兩邊都不行**：**四級銨鹽**（methacholine chloride）、**中性類固醇**（prednisolone）
- **sodium benzoate 是鹼**（羧酸的共軛鹼），用 $HClO_4$ 滴；苯甲酸才是酸；**acetaminophen 是弱酸**，**用 $HClO_4$ 滴**不適合；secobarbital 是酸，**用 $HClO_4$ 滴**不適合
- **鐵明礬**（ferric ammonium sulfate）是 Volhard 沉澱滴定的指示劑，**不是**非水指示劑；酚酞、甲基紅只用在水中
- 官能基判水溶液酸鹼：**胺 → 鹼**（chlorpromazine、pseudoephedrine 使酚酞變紅）；phenol、phenobarbital、lactic acid 偏酸；Na_2CO_3 水解呈鹼 → 酚酞**粉紅**

X2 方法名稱看被測物吃了什麼｜5 題

- 被測物吃**酸**＝**酸滴定法**（含加過量酸、再用鹼反滴）：**hexamine**、Rochelle salt（酒石酸鉀鈉）、**鎂乳**、水楊酸鈉錠、triethanolamine、sodium citrate、**zinc oxide**；neostigmine methylsulfate 加 NaOH 水解、蒸出胺進硼酸再滴酸 → 也是**酸滴定法**
- 被測物吃**鹼**＝**鹼滴定法**（含加過量鹼、再用酸反滴）：**aspirin**、**benzyl benzoate**、**chloral hydrate**（水合三氯乙醛）
- 滴定管裝什麼不決定名稱：hexamine 加過量 1 N H_2SO_4、NaOH 反滴，**為鹼滴定法**錯

錨點（直接記）

- 過氯酸原料 **70–72%**（2 次；**90%、98%**會爆炸分解、不用 1 N 水溶液）　・　**變色酸**（chromotropic acid）專測**甲醛**：判斷 hexamine 分解完全（1）　・　酚酞試液溶媒＝**乙醇**（1）　・　**methyl red** 隨 pH 升高**紅→黃**（1）

一句話：質子往更想要它的地方走；先判被測物是給還是收，試劑全部反向、指示劑同型而更弱，水裡看不見終點就換一個會放大它的溶劑。

對應五軸：① 適配＝水或非水、滴定液、標準品、溶劑、方法名稱　② 位置＝指示劑與終點顏色（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

酸鹼與非水滴定｜精華② 驗證座標：躍升夠不夠陡、交換幾個質子、pH 落在 pKa 哪一側

讀法：左上 X3 對數比值（⑤ 條件：pH）與當量點選指示劑；左下 X1 躍升門檻與救援（③ 寬度：終點夠不夠陡、干擾）；右上 X4 當量與效價（④ 換量）；右下最小對與官方答案

X3 對數比值：pH − pKa ＝ log（鹼型／酸型）｜15 題

比值尺	**差 −2、−1、0、＋1、＋2 → 鹼型:酸型＝1:100、1:10、1:1、10:1、100:1** 半中和 **[A⁻]=[HA] → pH＝pKa**；緩衝區、指示劑變色區＝**pKa ± 1**
緩衝 pH	**pH＝pKa＋log（鹽／酸）** NaOAc 6.6、HOAc 3.3（×10^{-2} M）：4.74＋0.30＝**5.04**；NH_3 7.4、NH_4Cl 3.7，pKb 4.74 → pKa 9.26＋0.30＝**9.56**
離子化比例	**酸：離子／分子＝10^(pH−pKa)；鹼：10^(pKa−pH)** 磺胺酸 pKa 5.6、pH 6.6 → **10:1**；pKb 5.00 的鹼（pKa 9）、pH 7 → **100:1**
指示劑顏色	**HIn 紅、In^- 黃，Ka＝10^{-5}** pH 8 比 pKa 高 3 → 幾乎全是 In^- → **黃色**
多個 pKa	**緩衝範圍＝最小 pKa − 1 到最大 pKa ＋ 1** citric acid 3.06／4.74／5.40 → **2.06～6.40**
p＝−log	**pH＝−log[H^+]、pKa＝−log Ka；Ka・Kb＝Kw、pKw＝pH＋pOH** 0.4% NaOH＝0.1 M → **pH 13**；0.1 N HCl 稀 100 倍 → **pH 3**；pKa 越小酸越強；**pH 為 [H^+] 的對數**少了負號；電位法測，試紙只得近似值
Brønsted 酸	**能給出質子者** HCO_3^-、H_2O、NH_4^+ 都能給；**S^{2-} 不能**

X3 當量點 pH → 指示劑變色區要罩住它｜4 題　酚酞不變色＝pH ＜ 8

滴定	當量點	用	不用
弱酸＋強鹼（HOAc、aspirin、有機酸）	偏鹼	**酚酞**（8.2–10，無→紅）、cresol red（8.3）	**methyl orange**（3.4）：太早變色；**有機酸用甲基紅**錯
H_3PO_4＋NaOH	第二轉折	**thymolphthalein**（8.6–10.0）→ 到第二個 H	methyl orange 只到第一個 H
弱鹼＋強酸（**atropine**）	偏酸	**methyl red**（4.2–6.3）	酚酞；Mayer、Wagner 是生物鹼沉澱劑
0.1 N HOAc 25 mL＋0.1 N NaOH	25 mL	酚酞終點約在 25 mL；NaOAc 有緩衝作用	**酚酞要 ＞ 25 mL**錯；甲基橙在 25 mL 前就變色，到 25 mL 已過終點（對）

X1 躍升夠不夠陡：K・c 不夠就改造 K｜15 題　③ 寬度＝終點銳不銳、有沒有干擾

問題	手段	例子
門檻	反應 K ≥ 10^8、快、終點瞬間可見；水中 **Kb ＞ 10^{-6}**	**K 須小於 10^8**錯；102-1-3 選 **10^{-6}**
多質子酸	相鄰 pKa 差 **≥ 4** 才各自轉折	citric（3.06、4.74、5.40）→ **1 個**；maleic（1.85、6.05）→ **2**；fumaric（3.03、4.44）→ **1**
K 太小	錯合放大酸性	硼酸＋**山梨醇**（多元醇），再 1 N NaOH 滴
逆反應	把產物萃走	水楊酸鈉錠用酸滴，加**乙醚**移走水楊酸
沒好終點	置換出強酸	methimazole（弱酸性 H）＋$AgNO_3$ → 等當量 **HNO_3**
慢、不溶	先分解或熾灼，加過量標準液再反滴	hexamine＋過量酸煮沸 → **HCHO**；酒石酸鉀鈉先**熾灼**成碳酸鹽；檸檬酸鹼金屬鹽熾灼後**直接滴碳酸鹽**錯，或不熾灼直接 $HClO_4$ 非水
X^- 不鹼	鹽酸鹽、氫溴酸鹽加**乙酸汞**：$2X^- \rightarrow HgX_2 + 2AcO^-$；醋酸鹽直接滴	neostigmine bromide；phenylephrine HCl → **非水滴定**；**不需先除 counter ion**錯
水搶質子	水對 $HClO_4$ 是**弱鹼**（**弱酸**錯）→ **醋酐**除水；水分 ＜ 0.05%	甲醇鈉用**金屬鈉**做、隔絕 CO_2 與濕氣（遇到會混濁）

X4 當量＝終點前實際交換的質子數｜7 題

效價	**mg/mL＝N × MW ／ n** 停在哪一級就算到哪一級
H_3PO_4 → thymolphthalein	**n＝2：98.00／2 × 1 N＝49.00 mg** 第三個 H 太弱，不出轉折
maleic acid 完全滴定	**n＝2：116／2 × 0.1 N＝5.8 mg**
1 M＝2 N 的鹼	**74.09／2 × 0.1 N＝3.70 → 官方 3.71** 四捨五入差
hexamine $(CH_2)_6N_4$	**4 個 N → n＝4；當量重 140.2／4＝35.05 g** 1.402 g＝0.01 mol＝0.04 eq → 1 N H_2SO_4 **40 mL**
空白試驗	**淨體積＝樣品 − 空白** 鹼滴定法**通常做空白**；**滴定液濃度最好超過樣品**、**消耗量最好 10～20 mL**官方不選

X4 凱氏定氮（Kjeldahl）：把有機 N 變成能滴的 NH_3｜3 題＋錨點 1

- H_2SO_4 消化 → NH_4^+（**K_2SO_4 升沸點**、**$CuSO_4$ 催化**縮短時間）→ 鹼化蒸出 NH_3 → **硼酸吸收** → 酸滴定
- 硝酸鹽、亞硝酸鹽要先**還原**；**以氫氧化鈣固定**錯
- 測**蛋白質**：phenylalanine 有 N 可測；$NaHCO_3$、acetic acid、ethanol 沒 N。Karl Fischer 測水，Mohr、Volhard 測鹵素
- 粗蛋白＝N × **6.25**（平均含 N 16%）；L-lysine $C_6H_{14}N_2O_2$：2 × 14.01／146.19＝19.16% → 98.5% 起算 **18.88～19.44**

最小對：只差一個變數

KHP 在水中	↔	**KHP 在冰醋酸**	當酸標 NaOH；當鹼標 $HClO_4$
非水「酸」滴定	↔	**非水「鹼」滴定**	$HClO_4$ 滴弱鹼；CH_3ONa 滴弱酸
benzoic acid	↔	**sodium benzoate**	CH_3ONa 的標準酸；羧酸鹽，用 $HClO_4$ 滴
azo violet／n-butylamine	↔	**thymol blue／DMF**	強鹼溶劑滴 sulfanilamide＋sulfathiazole **總量**；弱鹼溶劑只滴較強的 **sulfathiazole**
冰醋酸	↔	**醋酐、乙酸汞**	溶劑；除水劑；除鹵劑
crystal violet	↔	**thymol blue**	弱鹼型滴鹼；弱酸型滴酸

官方答案與原理有出入（照官方記）

- 105-2-18 官方選 **A**（Ka、Kb 相乘才是 Kw）；C「[HA]＝[A^-] 時緩衝最小」其實也錯（此時最大）
- 107-1-15 問 levodopa 反應的共軛酸，官方選 **acetic acid**：它屬於 $CH_3COOH_2^+$／CH_3COOH 這一對
- 107-2-15 無官方答案，依入場條件選非水滴定；題幹 pKa 多是胺共軛酸的 pKa，真正理由是不溶、終點糊

一句話：K・c 決定躍升陡不陡，對數比值決定 pH 落在哪一側，當量數決定一 mL 等於幾 mg；三件事都在算同一個質子。

對應五軸：③ 寬度＝K・c 門檻、多質子轉折、乙酸汞、除水　④ 換量＝效價 N×MW／n、凱氏、空白　⑤ 條件＝pH 與 pKa、溶劑、指示劑變色區